

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH CHỮ CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết về Phương trình chữ

- **Phương trình chữ của phản ứng hóa học:** Dùng để biểu diễn phản ứng ngắn gọn bằng tên của các chất:

Tên các chất phản ứng (chất tham gia) $\rightarrow$ Tên các chất sản phẩm

- **Chất phản ứng (Chất tham gia):** Là chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng hóa học (nằm ở phía bên trái mũi tên).
- **Chất sản phẩm (Chất mới sinh ra):** Là chất được tạo thành sau phản ứng hóa học (nằm ở phía bên phải mũi tên).
- **Biến đổi lượng chất theo thời gian:** Trong quá trình phản ứng xảy ra, lượng chất phản ứng (tham gia) **giảm dần**, còn lượng chất sản phẩm **tăng dần**.
- **Phản ứng hoàn toàn:** Xảy ra khi có ít nhất một trong các chất tham gia đã phản ứng hết hoàn toàn.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Nung đá vôi (thành phần chính là calcium carbonate) ở nhiệt độ cao thu được vôi sống (calcium oxide) và giải phóng khí carbon dioxide. Viết phương trình chữ và xác định chất tham gia, chất sản phẩm.



_____ ✿ _____

Ví dụ 2

Đốt cháy hoàn toàn khí methane trong khí oxygen thu được khí carbon dioxide và hơi nước. Viết phương trình chữ của phản ứng trên và cho biết trong quá trình phản ứng, lượng chất nào tăng dần, lượng chất nào giảm dần?



_____ ✿ _____

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Quá trình quang hợp của cây xanh là một phản ứng hóa học phức tạp. Phương trình chữ đơn giản của phản ứng này là: Khí carbon dioxide + Nước $\rightarrow$ Chất hữu cơ + Khí oxygen (dưới tác dụng của ánh sáng và chất diệp lục).

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1 Cho: Iron(II) hydroxide + Oxygen + Nước → Iron(III) hydroxide. Số chất phản ứng là: a) 3. b) 2. c) 1. d) 4.	Câu hỏi 5 Cho phản ứng: Hydrogen + Oxygen → Nước. Chất tham gia phản ứng là: a) Hydrogen. b) Oxygen. c) Cả A và B. d) Nước.
Câu hỏi 2 Sản phẩm của phản ứng: sodium + oxygen → sodium oxide là: a) sodium. b) oxygen. c) sodium oxide. d) sodium và oxygen.	Câu hỏi 6 Cho phản ứng: Copper + Oxygen → Copper(II) oxide. Sản phẩm là: a) Copper. b) Oxygen. c) Copper(II) oxide. d) Cả A và B.
Câu hỏi 3 Cho: Aluminium + Chlorine → Aluminium chloride. Chất tham gia phản ứng là: a) aluminium. b) chlorine. c) aluminium chloride. d) aluminium và chlorine.	Câu hỏi 7 Quá trình nung vôi gồm nghiền đá vôi (1), nung đá vôi (2). Phát biểu nào sau đây sai? a) Cả (1) và (2) đều là biến đổi hóa học. b) Công đoạn 1 là biến đổi vật lí. c) Công đoạn 2 là biến đổi hoá học. d) Sản phẩm công đoạn 2 là CaO và CO₂.
Câu hỏi 4 Sản phẩm của phản ứng: Iron + Hydrochloric acid → Iron(II) chloride + Hydrogen là: a) iron(II) chloride. b) hydrogen. c) Cả A và B. d) iron.	Câu hỏi 8 Nung đá vôi (calcium carbonate) thu được vôi sống và khí carbon dioxide. Chất đầu là: a) calcium oxide. b) carbon dioxide. c) calcium carbonate. d) oxygen.

 **CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?**

Trong công nghiệp, ammonia được tổng hợp bằng quy trình Haber-Bosch dưới áp suất cao và nhiệt độ khoảng 450°C có xúc tác bột sắt.

 **GHI CHÚ BÀI HỌC**

Câu hỏi 9

Sản phẩm của phản ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen (xúc tác Fe) là:

- a) ammonia.
- b) nitrogen.
- c) hydrogen.
- d) iron.

Câu hỏi 10

Trong phản ứng tạo thành nước từ oxygen và hydrogen, lượng chất nào tăng lên?

- a) Chỉ có nước.
- b) Oxygen.
- c) Hydrogen.
- d) Cả ba chất.

Câu hỏi 11

Cho phản ứng: Carbon + Oxygen $\rightarrow$ Carbon dioxide.

Cách đọc phương trình chữ nào đúng?

- a) Carbon tác dụng với oxygen tạo ra carbon dioxide.
- b) Carbon cộng oxygen sinh ra carbon dioxide.
- c) Carbon phản ứng với oxygen tạo ra carbon dioxide.
- d) Cả A và C đều đúng.

Câu hỏi 12

Trong phản ứng hóa học, lượng chất phản ứng (chất tham gia) thay đổi thế nào theo thời gian?

- a) Tăng dần.
- b) Giảm dần.
- c) Không đổi.
- d) Tăng rồi giảm.

Câu hỏi 13

Khi đun nóng đường ăn phân hủy thành than và nước.

Phương trình chữ của phản ứng là:

- a) Đường $\rightarrow$ Than + Nước.
- b) Than + Nước $\rightarrow$ Đường.
- c) Đường + Nước $\rightarrow$ Than.
- d) Đường + Than $\rightarrow$ Nước.

Câu hỏi 14

Cho: Kẽm + Acid hydrochloric $\rightarrow$ Kẽm chloride + Hydrogen. Chất sản phẩm là:

- a) Kẽm và Acid hydrochloric.
- b) Kẽm chloride và Hydrogen.
- c) Kẽm và Hydrogen.
- d) Acid hydrochloric và Kẽm chloride.

Câu hỏi 15

Phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn khi nào?

- a) Cả hai chất phản ứng đều tăng lượng.
- b) Có ít nhất một chất phản ứng đã phản ứng hết.
- c) Cả hai chất sản phẩm đều biến mất.
- d) Lượng chất sản phẩm bằng lượng chất phản ứng.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tồn lợp máil bằng sắt tiếp xúc với oxygen và hơi ẩm tạo thành rỉ sét. Đây là phản ứng diễn ra chậm nhưng gây thiệt hại kinh tế lớn.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi. Cho các phát biểu sau về phương trình chữ, chất tham gia và chất sản phẩm, hãy xác định tính đúng/sai của mỗi phát biểu:

- a) Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng hóa học được gọi là chất sản phẩm.
- b) Phương trình chữ biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học bằng tên các chất phản ứng và sản phẩm.
- c) Trong quá trình phản ứng diễn ra, lượng sản phẩm luôn tăng dần còn lượng chất tham gia luôn giảm dần.
- d) Kí hiệu mũi tên ($\rightarrow$) trong phương trình chữ dùng để ngăn cách giữa các chất tham gia với nhau.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 16

Cho các phản ứng hóa học sau:

- (1) Magnesium + Oxygen $\rightarrow$ Magnesium oxide
 - (2) Acid hydrochloric + Sodium hydroxide $\rightarrow$ Sodium chloride + Nước
 - (3) Cồn + Oxygen $\rightarrow$ Carbon dioxide + Nước
- Tổng số chất sản phẩm khác nhau xuất hiện trong cả 3 phương trình trên là bao nhiêu?

Đáp số:

Câu hỏi 17

Trong phản ứng hóa học giữa sắt (Fe) và lưu huỳnh (S) tạo thành sắt(II) sulfide (FeS). Nếu cho 5,6 gam Fe phản ứng hoàn toàn với 3,2 gam S thì khối lượng FeS thu được theo định luật bảo toàn khối lượng là bao nhiêu gam?

Đáp số:



Ứng dụng thực tế

Sự cháy của cây nến sáp (paraffin) là phản ứng hóa học của paraffin với khí oxygen trong không khí tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước, sinh ra năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng.



GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN